DİZİLER UYGULAMA

① $\{a_n\} = \left\{ \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2+1} \right\}$ dizisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Limiti e' dir, dizi yakınsaktır
b) Limiti 0 dır, dizi yakınsaktır
c) Limit işleminin sonucu ∞ dur, dizi ıraksaktır
d) Limiti mevcut değildir, dizi ıraksaktır
e) Limiti e^{-1} dir, dizi yakınsaktır

② $\left\{\frac{1}{9}, \frac{2}{12}, \frac{4}{15}, \frac{8}{18}, \frac{16}{21}, \dots\right\}$ dizisinin genel terimi hangisidir?

a) $a_n = \frac{2^n}{3.(n+1)}$ b) $a_n = \frac{2^{n-1}}{3.(n+2)}$ c) $a_n = \frac{2^{n-1}}{3.(n+1)}$

d) $a_n = \frac{2^n}{3.(n+2)}$

③ Genel terimi $a_n = \frac{n^2}{2n+1} \cdot \sin\left(\frac{3}{n}\right)$ olan dizinin limiti?

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{2}$ c) 1 d) $\frac{5}{2}$ e) $\frac{2}{3}$

④ $\{a_n\} = \{n - \ln(1+e^n)\}$ dizisinin limiti?

a) 1 b) $\frac{1}{2}$ c) 0 d) ∞ e) $\frac{1}{e}$

⑤ $\{a_n\} = \left\{\frac{2}{3}, \left(\frac{3}{4}\right)^2, \left(\frac{4}{5}\right)^3, \left(\frac{5}{6}\right)^4, \dots\right\}$ dizisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

I. Genel terimi $\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^n$ dir.

II. Dizi yakınsaktır

III. Dizi sınırlıdır

IV. Limiti e' dir.

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

⑥ $\{a_n\}$ dizisi yakınsak ve $3a_n + 4a_{3n-1} = \frac{4n^2+2n-1}{1+n^2}$ ise $\{a_n\}$ dizisinin limiti?

a) 3 b) 4 c) 2 d) $\frac{4}{7}$ e) 1

⑦ $a_1 = \frac{1}{2}$ ve $n \geq 1$ doğal sayısı için $a_{n+1} = \sqrt{3+a_n} - 1$ ile verilen $\{a_n\}$ dizisinin limitinin 1 olduğu bilindiğine göre $\left\{\frac{a_{n+1}-1}{a_n-1}\right\}$ dizisinin limiti?

a) 1 b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{4}$ d) 2 e) 0

⑧ $\{a_n\} = \left\{\left(\frac{2n+1}{2n-3}\right)^{n/3}\right\}$ dizisinin limiti?

a) $e^{1/3}$ b) $e^{2/3}$ c) $e^{4/3}$ d) e e) 0

⑨ $\{a_n\} = \left\{\frac{\sqrt[n]{e}-1}{\sin(\frac{1}{n})}\right\}$ limiti?

a) 1 b) 0 c) $\frac{1}{2}$ d) $\frac{1}{3}$ e) Limit yok

⑩ $\{a_n\} = \left\{\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{8}{9}, \frac{16}{17}, \dots\right\}$ dizisi için aşağıdakilerden kaçı doğrudur?

I. Yakınsaktır

II. Sınırlıdır

III. Monotondur

IV. EBAS $= \frac{2}{3}$

V. EKÜS $= 1$

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

(11) $\{a_n\} = \{\sqrt{n^4+2n^2} - n^2\}$ limiti?

a) 1 b) 2 c) 0 d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{2}{3}$

(12) $\{\cos(\frac{2n+1}{2}\pi)\}$ dizisi için hangisi doğrudur?

a) Limiti mevcut değildir

b) Limiti 1 dir, yakınsaktır

c) Dizi sınırsızdır

d) Limiti 0 dır, yakınsaktır

(13) $a_1 = 1$, $n \geq 1$ için $a_{n+1} = a_n + 3^n$ ise a_n genel terimi?

a) $a_n = \frac{3^n+1}{4}$ b) $a_n = \frac{3^n-1}{2}$ c) $a_n = 3^n - 1$ d) $a_n = \frac{3^n}{2}$

(14) Aşağıdaki dizilerden hangisi " **yakınsak, artan ve en büyük alt sınırı 1** " olan bir dizidir?

a) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{n^2\}$

b) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{2n-1\}$

c) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{n}{n+1}\right\}$

d) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{n+1}{2n}\right\}$

e) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{2n}{n+1}\right\}$

(15)

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{ \frac{1}{2}\cdot\int_1^2 \frac{dx}{x},\ \frac{1}{4}\cdot\int_1^4 \frac{dx}{x},\ \frac{1}{6}\cdot\int_1^6 \frac{dx}{x},\ \frac{1}{8}\cdot\int_1^8 \frac{dx}{x},\ \dots \right\}$$

dizisi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

(a) $\{a_n\}$ dizisi $+\infty$'a ıraksar (c) $\{a_n\}$ dizisi 0'a yakınsar (e) $\{a_n\}$ dizisi 2'ye yakınsar

(b) $\{a_n\}$ dizisi $-\infty$'a ıraksar (d) $\{a_n\}$ dizisi 1'e yakınsar